

AWS : Création d'un serveur

Disclaimer : l'utilisateur de ce TP est seul responsable de la gestion et de la surveillance de ses ressources AWS afin de contrôler les coûts associés. Il est fortement conseillé de suivre attentivement les instructions relatives à la mise en place, à la gestion et à la suppression des ressources AWS utilisées pendant ce TP. L'enseignant ou l'institution ne sauraient être tenus responsables des frais engagés suite à une mauvaise gestion ou une non-suppression des ressources après utilisation. Assurez-vous de terminer toutes les instances, de supprimer tous les volumes et de libérer toutes les ressources qui ne sont plus nécessaires pour éviter toute facturation inattendue.

I. Amazon Lightsail

Amazon Lightsail est un service de cloud computing proposé par Amazon Web Services (AWS) qui vise à simplifier le processus de lancement et de gestion de serveurs virtuels. Il est conçu pour être simple et facile à utiliser, ce qui le rend idéal pour les développeurs, les petites entreprises, et les utilisateurs ayant des besoins de serveurs virtuels qui ne nécessitent pas la large gamme de fonctionnalités et d'options proposées par des services plus complexes comme Amazon EC2. Voici quelques points clés sur Amazon Lightsail :

1. Simplicité d'utilisation

- **Interface utilisateur intuitive** : Lightsail propose une interface simplifiée qui permet aux utilisateurs de lancer des instances (serveurs virtuels), configurer des réseaux, et gérer des bases de données en quelques clics.
- **Prix tout inclus** : Les tarifs de Lightsail incluent non seulement la capacité de calcul, mais aussi le stockage, la bande passante, et une adresse IP statique, ce qui facilite la budgétisation sans frais cachés.

2. Prix abordables

- Lightsail offre des plans à prix fixe, débutant à quelques dollars par mois, ce qui le rend très accessible, surtout pour les petites entreprises ou les projets personnels. Les plans sont conçus pour croître avec les besoins des utilisateurs, avec des options faciles pour l'évolution.

3. Configuration et gestion faciles

- **Modèles prédéfinis** : Lightsail fournit des modèles pour les applications et les systèmes d'exploitation courants, tels que WordPress, Magento, LAMP, et plus encore, permettant un déploiement rapide sans avoir à configurer l'OS ou l'application manuellement.
- **Snapshots et sauvegardes** : Les utilisateurs peuvent créer des snapshots de leurs instances pour faciliter la restauration et la sauvegarde de leurs données.

4. Intégration avec AWS

- Bien que conçu comme une solution autonome, Lightsail peut être intégré avec d'autres services AWS pour des fonctionnalités étendues. Par exemple, si un projet sur Lightsail dépasse les capacités du service, il peut être facilement migré vers des solutions AWS plus robustes comme EC2.

5. Utilisations typiques

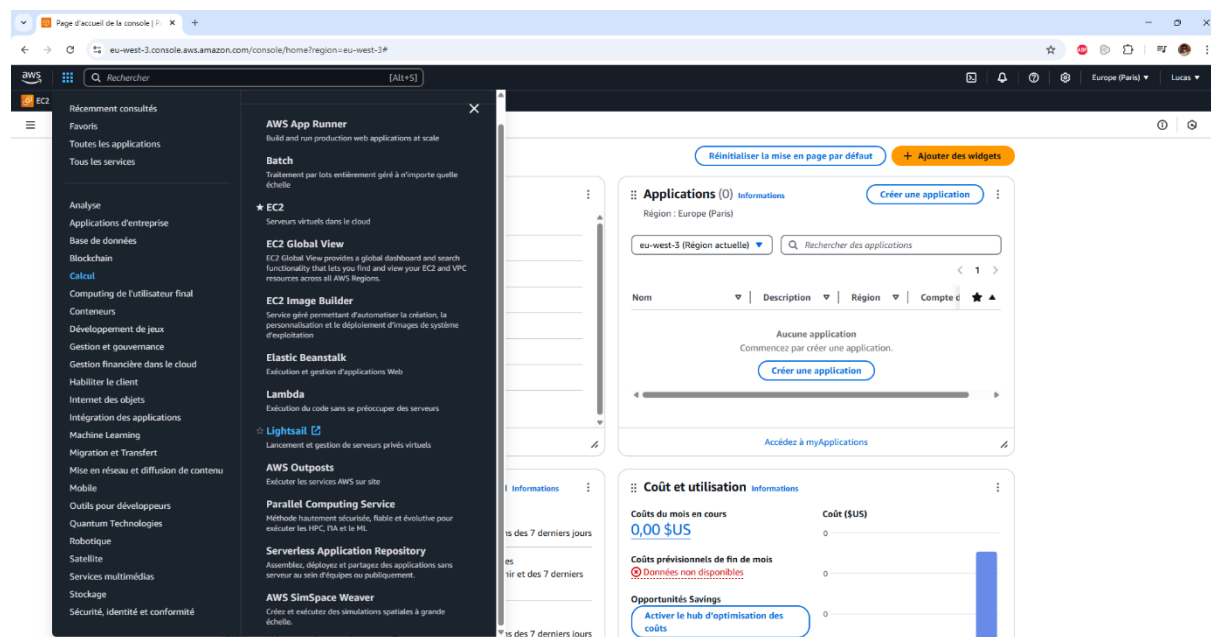
- **Sites web** : Hébergement de sites WordPress ou d'applications web sur un serveur privé.
- **Applications Web** : Serveurs pour des applications web personnalisées.
- **Bases de données** : Serveurs de bases de données gérés qui supportent MySQL ou PostgreSQL.
- **Environnements de test** : Provision rapide de serveurs pour tester de nouvelles applications ou configurations.

Amazon Lightsail est donc une excellente option pour ceux qui recherchent une solution de cloud simple, abordable et facile à gérer, offrant suffisamment de puissance pour la majorité des applications web et des bases de données de petite à moyenne taille.

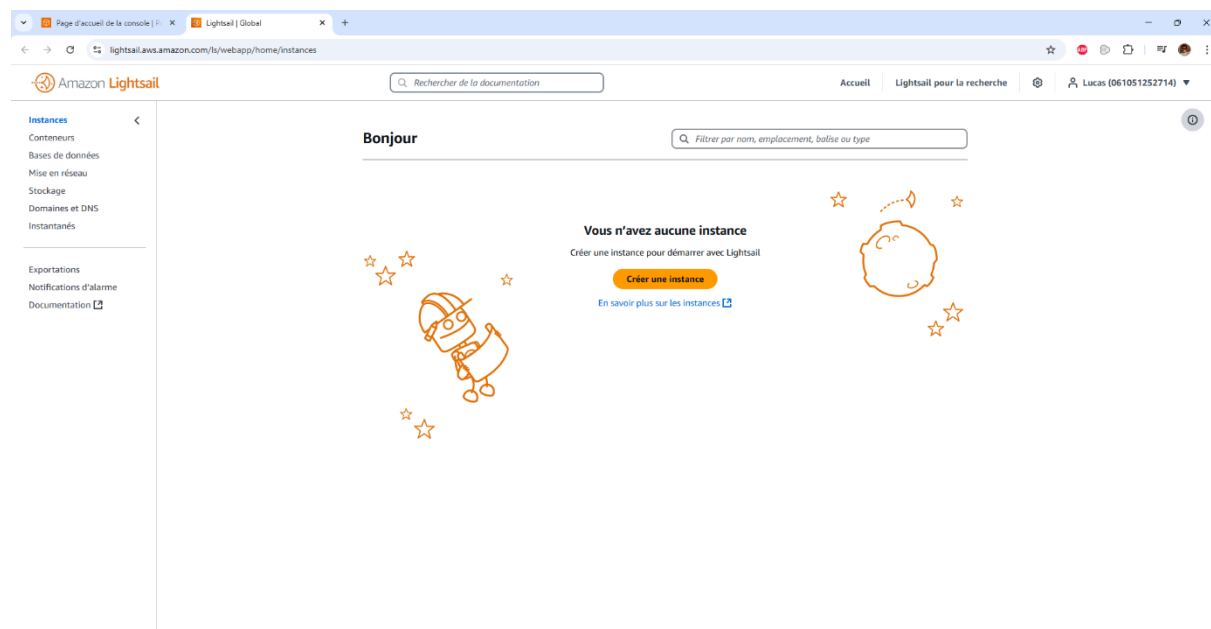
TP 1 : Création d'un serveur sur AWS

II. Premiers pas sur Lightsail

Rendez-vous sur la console de management AWS, et cherchez le service Lightsail parmi ceux proposés :

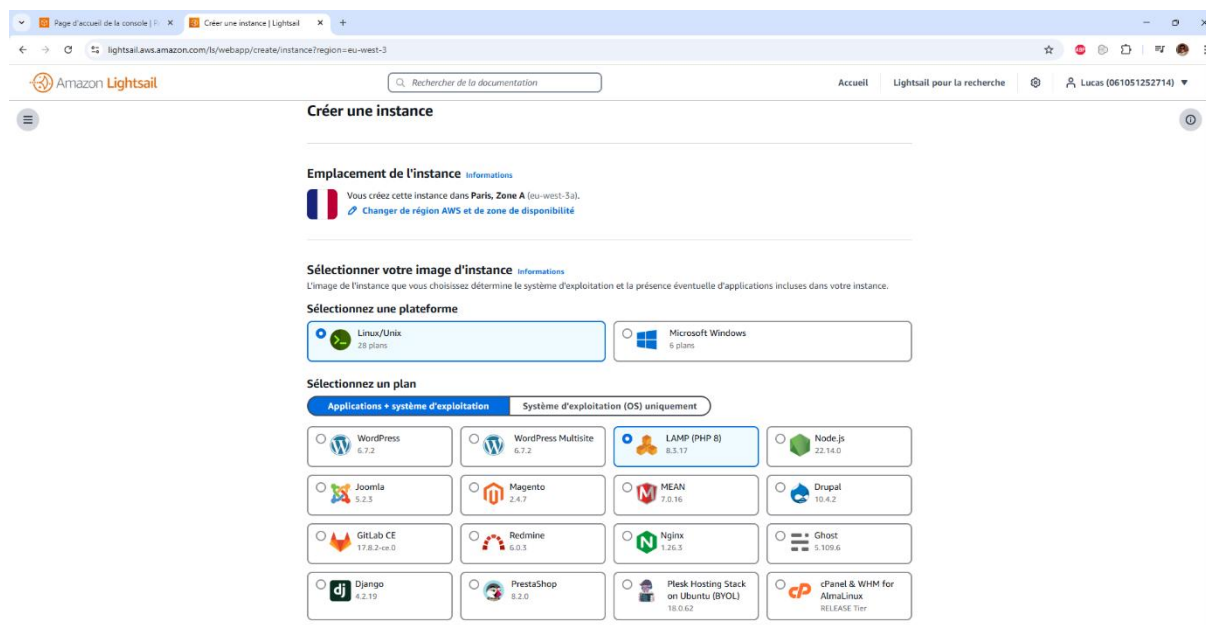


Vous découvrirez la console Lighstail, qui présente une interface beaucoup plus simple et facile à prendre en main :



Il faut cliquer sur le bouton central « Créer une instance » afin de pouvoir créer un premier serveur Web.

TP 1 : Création d'un serveur sur AWS



Vous pouvez modifier l'emplacement de l'instance, pour choisir la région qui correspond à votre zone géographique.

Il y a deux onglets principaux pour choisir le type de système d'exploitation:

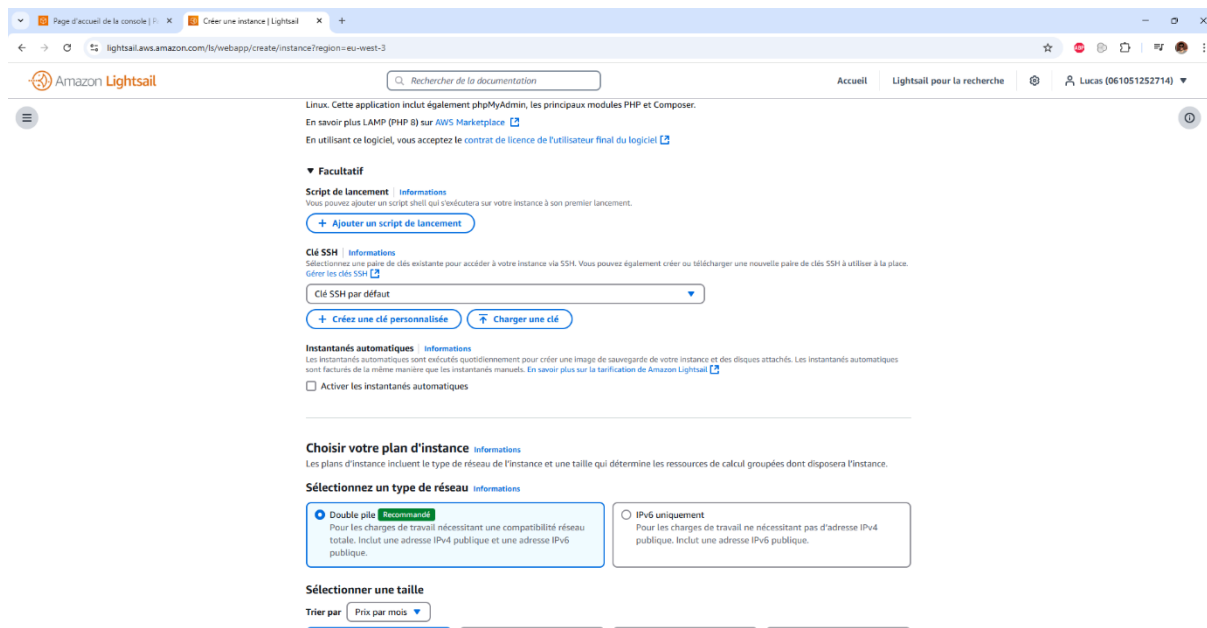
- **Linux/Unix** : Offre 28 plans différents, probablement incluant diverses distributions Linux et configurations.
- **Microsoft Windows** : Disponible avec 6 plans, adapté pour ceux qui préfèrent un environnement Windows.

Sous la catégorie "Applications + système d'exploitation", plusieurs images pré-configurées sont disponibles pour un déploiement rapide :

- **WordPress, Joomla, GitLab CE, etc.** : Ce sont des applications web populaires qui peuvent être pré-installées sur le serveur lors de son initialisation.
- **Options de développement comme Node.js, MEAN stack, Nginx, etc.** : Prévues pour des besoins spécifiques de développement web et d'application.

Ici, vous devez sélectionner un plan Linux/Unix, avec un plan LAMP (PHP 8) pour permettre le lancement d'un serveur Web en PHP. Il est d'ailleurs précisé que le serveur « LAMP avec PHP 8.X fourni par Bitnami vous permet de commencer rapidement à créer vos sites web et applications à l'aide d'un cadre de codage. En tant que développeur, il fournit des répertoires de projets autonomes pour stocker vos applications. Ce plan est configuré pour les environnements de production. Il inclut une configuration automatique SSL avec des certificats Let's Encrypt et les dernières versions de PHP, Apache et MariaDB sous Linux. Cette application inclut également phpMyAdmin, les principaux modules PHP et Composer. »

TP 1 : Création d'un serveur sur AWS



Linux. Cette application inclut également phpMyAdmin, les principaux modules PHP et Composer.

En savoir plus LAMP (PHP 8) sur [AWS Marketplace](#)

En utilisant ce logiciel, vous acceptez le [contrat de licence de l'utilisateur final du logiciel](#)

▼ **Facultatif**

Script de lancement Informations
Vous pouvez ajouter un script shell qui s'exécutera sur votre instance à son premier lancement.

[+ Ajouter un script de lancement](#)

Clé SSH Informations
Sélectionnez une paire de clés existante pour accéder à votre instance via SSH. Vous pouvez également créer ou télécharger une nouvelle paire de clés SSH à utiliser à la place.

[Gérer les clés SSH](#)

Clé SSH par défaut

[+ Créez une clé personnalisée](#) [↑ Charger une clé](#)

Instantanés automatiques Informations
Les instantanés automatiques sont exécutés quotidiennement pour créer une image de sauvegarde de votre instance et des disques attachés. Les instantanés automatiques sont facturés de la même manière que les instantanés manuels. [En savoir plus sur la tarification de Amazon Lightsail](#)

☐ Activer les instantanés automatiques

Choisir votre plan d'instance Informations
Les plans d'instance incluent le type de réseau de l'instance et une taille qui détermine les ressources de calcul groupées dont disposera l'instance.

Sélectionnez un type de réseau Informations

☒ **Double pile** **Recommandé**
Pour les charges de travail nécessitant une compatibilité réseau totale. Inclut une adresse IPv4 publique et une adresse IPv6 publique.

☐ IPv6 uniquement
Pour les charges de travail ne nécessitant pas d'adresse IPv4 publique. Inclut une adresse IPv6 publique.

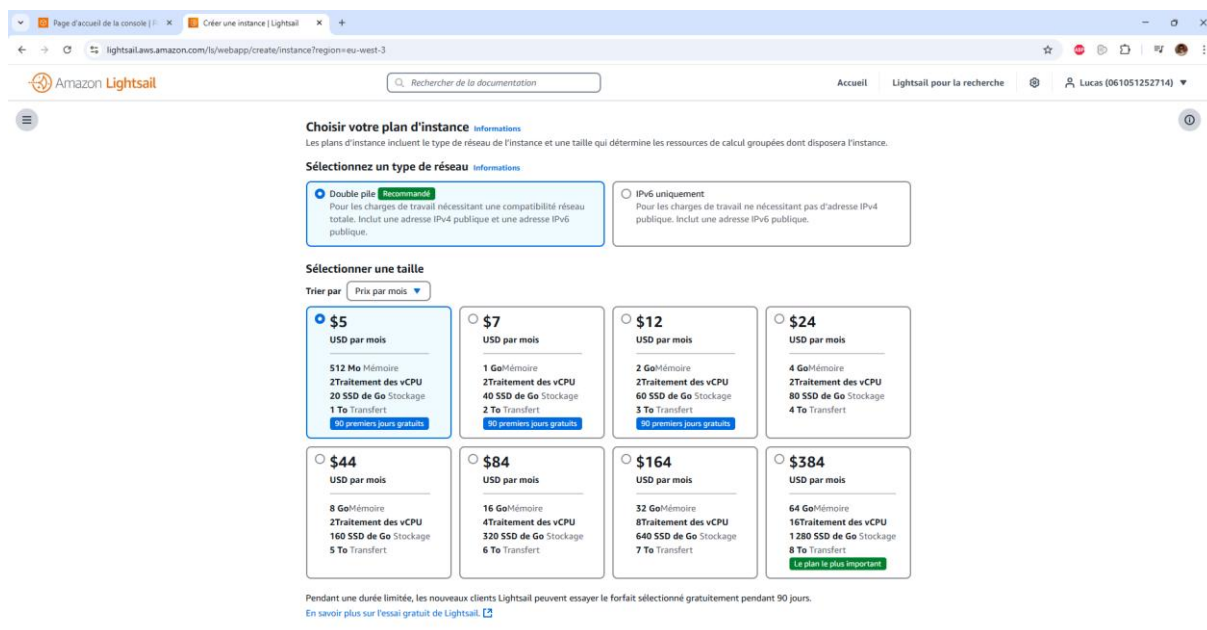
Sélectionner une taille

Trier par **Prix par mois**

Vous resterez sur les paramètres par défaut concernant les options facultatives.

Concernant le type de réseau, il est fortement recommandé de rester sur la double pile. En effet, avec des adresses IPv4 et IPv6 publiques, l'instance peut communiquer directement sur internet, permettant un accès global sans restrictions. Ceci est crucial pour les serveurs web, les bases de données accessibles en ligne, et les applications nécessitant une interaction constante avec des clients ou des services externes.

L'utilisation d'IPv6, en plus d'IPv4, garantit une compatibilité avec les réseaux modernes et prépare l'infrastructure pour les futurs besoins de connectivité, étant donné que l'IPv6 offre un espace d'adressage beaucoup plus vaste pour répondre à la croissance du nombre d'appareils connectés à internet.



Choisir votre plan d'instance Informations
Les plans d'instance incluent le type de réseau de l'instance et une taille qui détermine les ressources de calcul groupées dont disposera l'instance.

Sélectionnez un type de réseau Informations

☒ **Double pile** **Recommandé**
Pour les charges de travail nécessitant une compatibilité réseau totale. Inclut une adresse IPv4 publique et une adresse IPv6 publique.

☐ IPv6 uniquement
Pour les charges de travail ne nécessitant pas d'adresse IPv4 publique. Inclut une adresse IPv6 publique.

Sélectionner une taille

Trier par **Prix par mois**

Plan	Prix (USD par mois)	Mémoire	vCPU	SSD de Go	Transfert To	90 premiers jours gratuits
Double pile	\$5	512 Mo	2	20	1	Oui
Double pile	\$7	1 Go	2	40	2	Oui
Double pile	\$12	2 Go	2	60	3	Oui
Double pile	\$24	4 Go	2	80	4	Oui
Double pile	\$44	8 Go	2	160	5	Oui
Double pile	\$84	16 Go	4	320	6	Oui
Double pile	\$164	32 Go	8	640	7	Oui
Double pile	\$384	64 Go	16	1280	8	Oui

Pendant une durée limitée, les nouveaux clients Lightsail peuvent essayer le forfait sélectionné gratuitement pendant 90 jours.

[En savoir plus sur l'essai gratuit de Lightsail.](#)

TP 1 : Création d'un serveur sur AWS

Pour ce qui est du plan financier, il faut sélectionner l'option à 5\$.

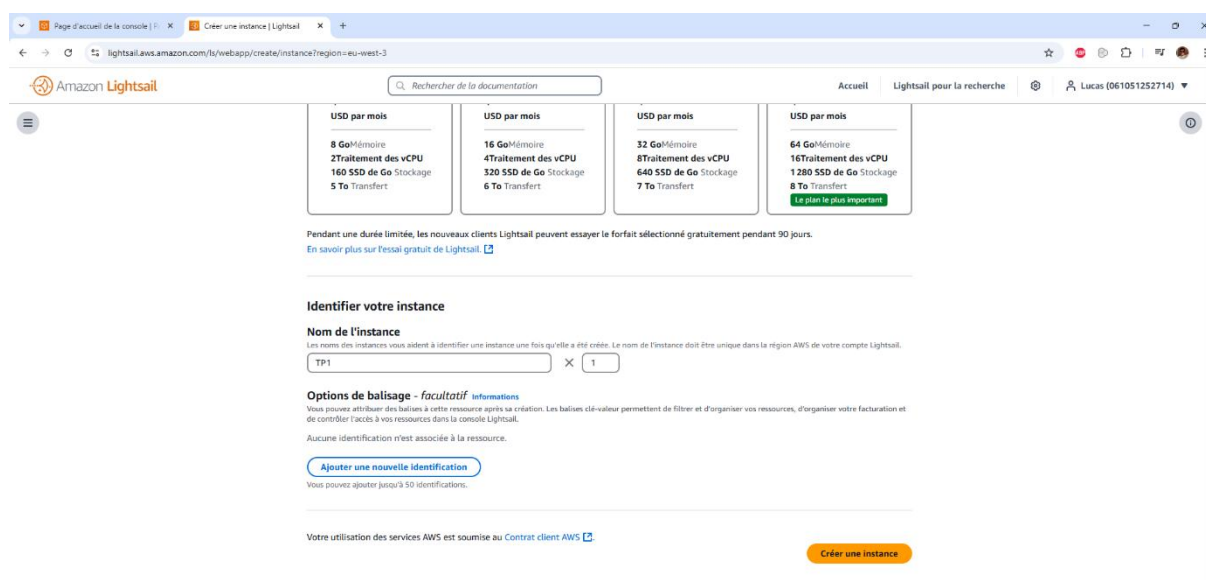
Pas d'inquiétude à avoir ce plan est gratuit les 3 premiers mois (et ce serveur sera supprimé à la fin de ce cours).

Comme vous pouvez le constater, les tarifications varient selon les ressources telles que la mémoire, le stockage SSD, les vCPU, et les capacités de transfert. Les plans débutent à 0 \$ par mois pour les configurations basiques, idéales pour des tests ou des usages légers, et s'étendent jusqu'à 384 \$ par mois pour les instances haut de gamme offrant jusqu'à 64 Go de mémoire et 1280 Go de stockage SSD. Des options comme les "90 premiers jours gratuits" sont disponibles pour certains plans, encourageant les nouveaux utilisateurs à essayer le service.

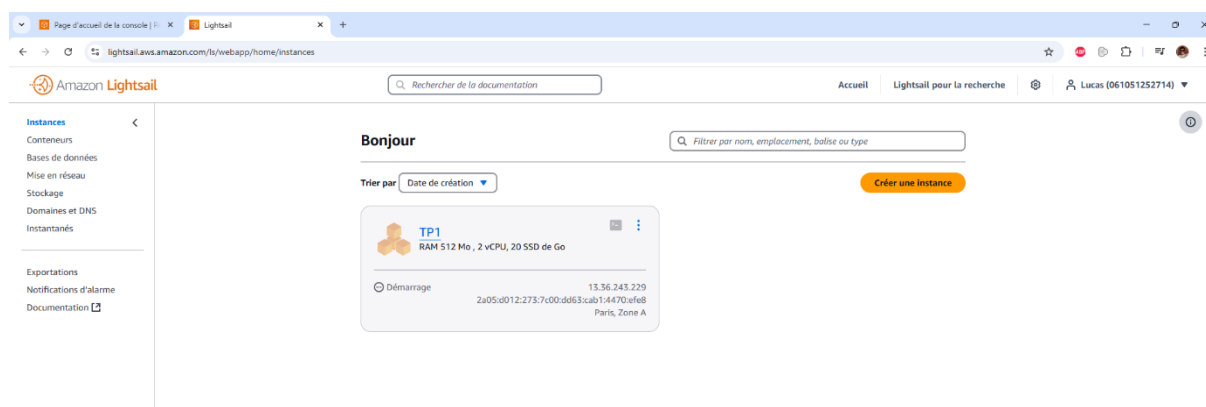
Enfin, il faut nommer l'instance à créer. Vous pouvez l'appeler TP1, par exemple.

Il est à noter que vous pouvez créer, simultanément et simplement, plusieurs instances similaires, en indiquant le nombre souhaité à côté du nom de votre instance.

Vous devrez cliquer sur « Créer une instance » pour que celle-ci soit effective.

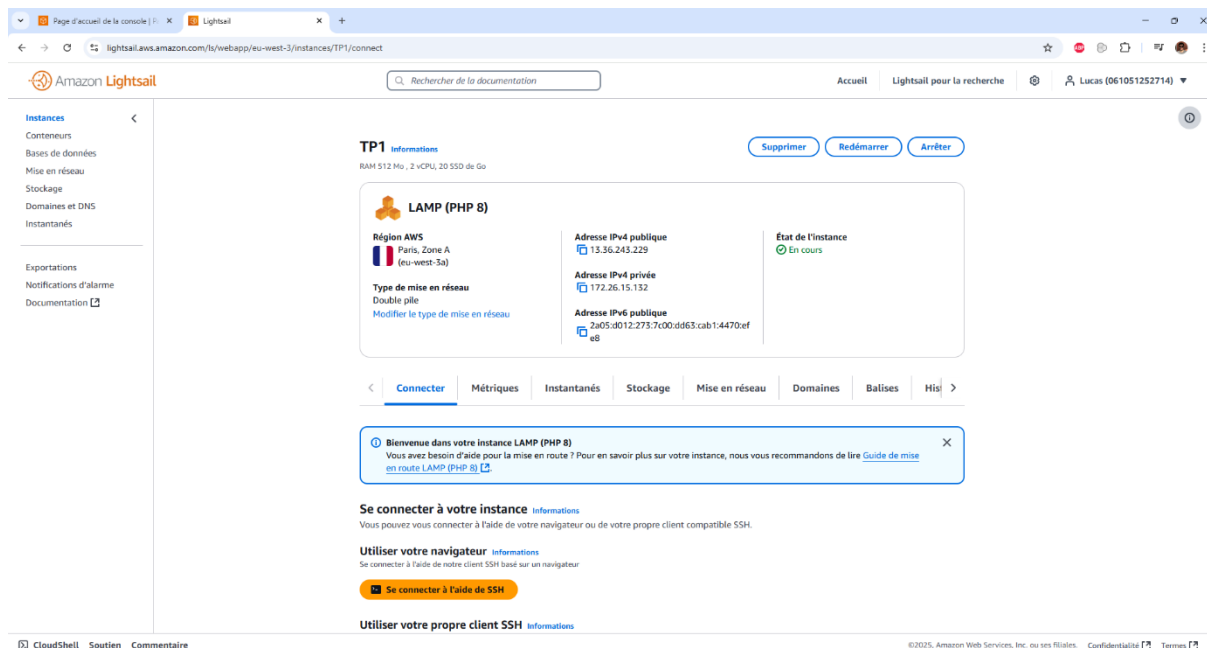


Une fois que votre instance est créée, celle-ci sera visible dans la console Lightsail et sera en phase de démarrage (celle-ci peut prendre 1 à 2 minutes) :



TP 1 : Création d'un serveur sur AWS

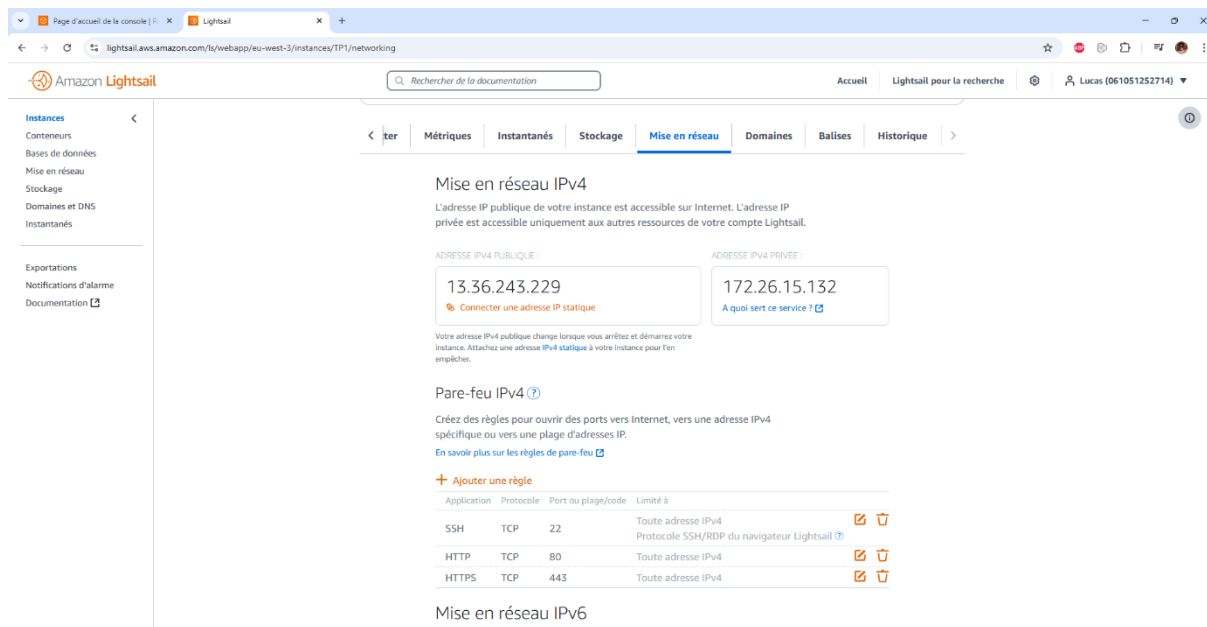
Pour accéder à notre instance, il suffit simplement de cliquer sur son nom. De ce fait, vous aurez accès au tableau de bord de votre instance :



The screenshot shows the Amazon Lightsail console for instance TP1. The instance is a LAMP (PHP 8) stack in the Paris, Zone A region. It has a public IPv4 address of 13.36.243.229 and a private IPv4 address of 172.26.15.132. The instance is currently in the 'En cours' (In progress) state. The console provides options to 'Supprimer' (Delete), 'Redémarrer' (Restart), and 'Arrêter' (Stop) the instance. A welcome message for the LAMP instance is displayed, along with instructions on how to connect to the instance using a web browser or SSH.

En haut à droite, vous retrouverez les boutons pour supprimer, arrêter et redémarrer la machine.

Dans la fenêtre centrale, vous retrouvez les adresses IP publiques de votre instance (IPv4 et v6) ; ces informations peuvent se retrouver dans la section mise en réseau.

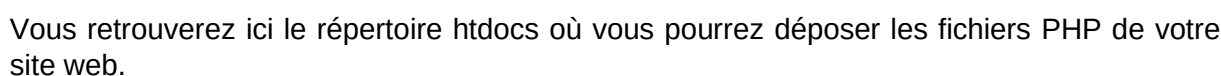


The screenshot shows the 'Mise en réseau' (Networking) section of the Amazon Lightsail console for instance TP1. It displays the public IPv4 address 13.36.243.229 and the private IPv4 address 172.26.15.132. Below this, there is a section for 'Pare-feu IPv4' (IPv4 Firewall) with a table of rules. The table shows three rules: SSH (TCP, port 22), HTTP (TCP, port 80), and HTTPS (TCP, port 443). All rules are set to allow traffic from 'Toute adresse IPv4' (All IPv4 addresses).

Application	Protocole	Port ou plage/code	Limité à
SSH	TCP	22	Toute adresse IPv4
HTTP	TCP	80	Toute adresse IPv4
HTTPS	TCP	443	Toute adresse IPv4

Les règles actuelles de pare-feu indique que tout internet peut accéder à notre serveur.

En cliquant sur le premier bouton (« Se connecter à l'aide de SSH), vous accéderez à votre instance et pourrez y interagir :



Page d'accueil de la console | x Lightsail

LAMP packaged by Bitnami x +

Non sécurisé 13.36.243.229

Congratulations!

You are now running **LAMP packaged by Bitnami**.

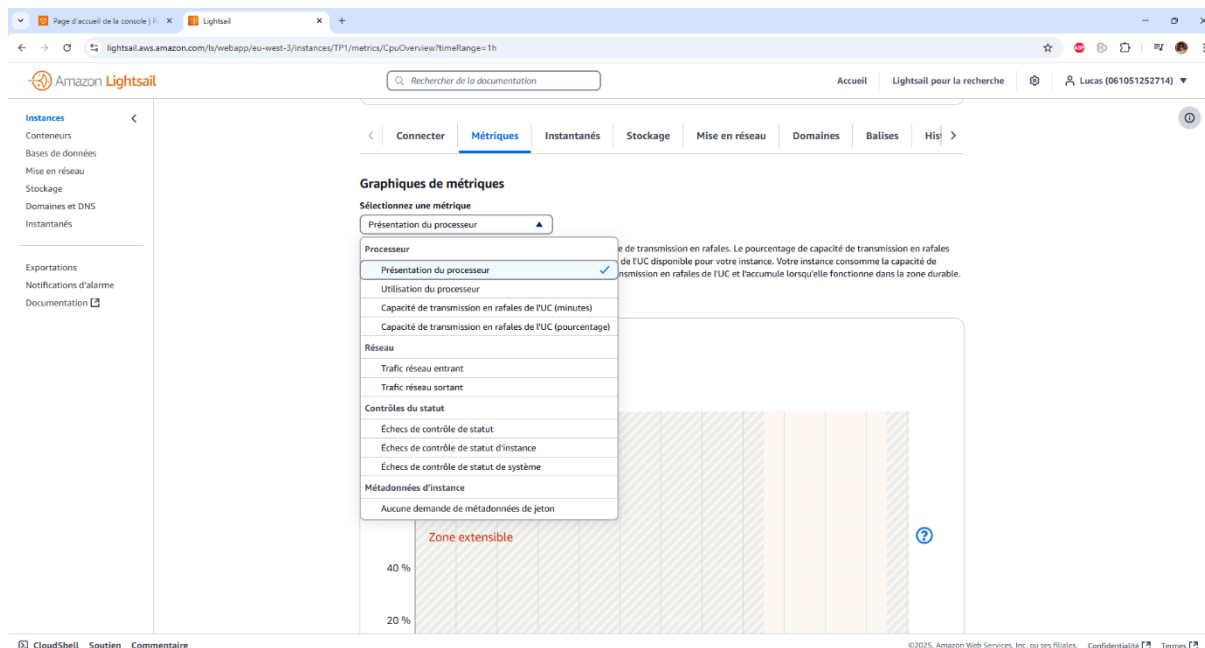
Useful Links

The following links will help you to understand better how to get started and configure the application you just launched.

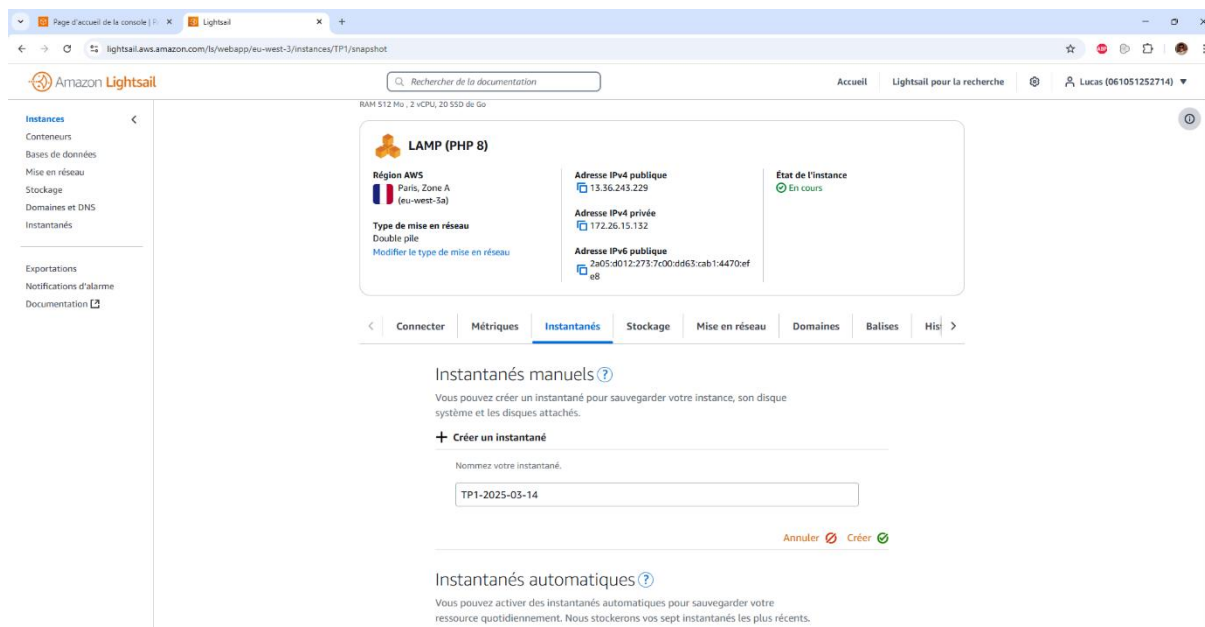
- Get Started
- Connect to phpMyAdmin
- Documentation
- Support

Il faudra bien entendu acheter un nom de domaine pour pouvoir le rattacher à votre instance ci.

Par ailleurs, en revenant sur le tableau de bord de notre serveur, vous pouvez cliquer sur l'onglet « Métriques ». Ici, vous retrouverez toutes les métriques qui vont permettre de superviser l'état de votre instance :

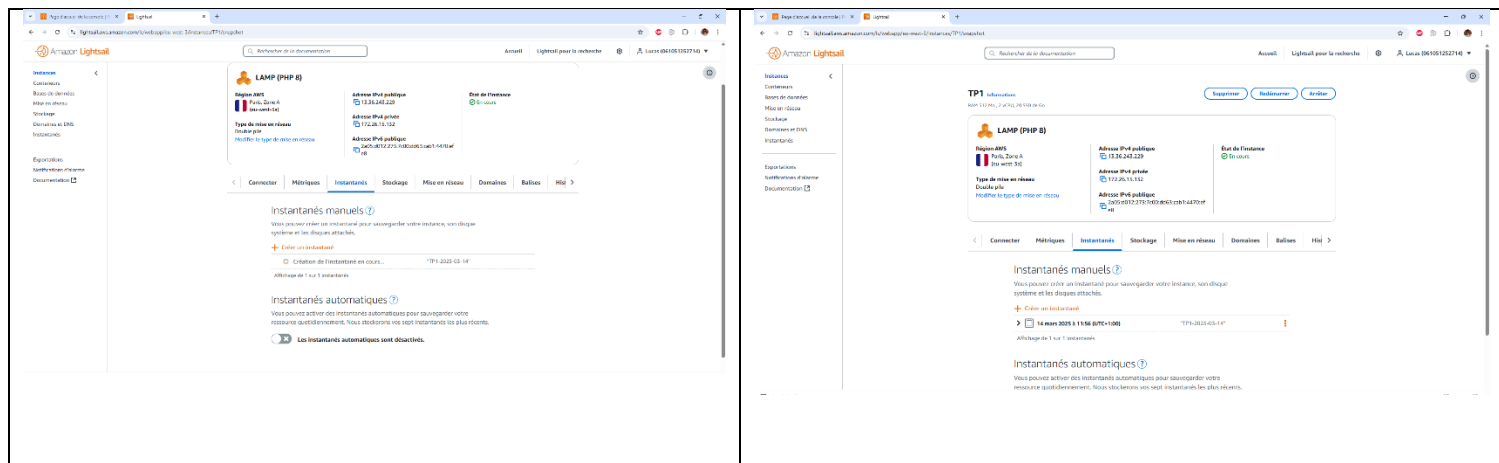


Dans l'onglet « Instantanés », vous trouverez les mécanismes de snapshot qui ont été abordés dans le cours. Par exemple, si vous souhaitez sécuriser/sauvegarder vos données avant une mise à jour critique, Lightsail vous permet de créer une copie de votre disque dur, appelée « instantané ».

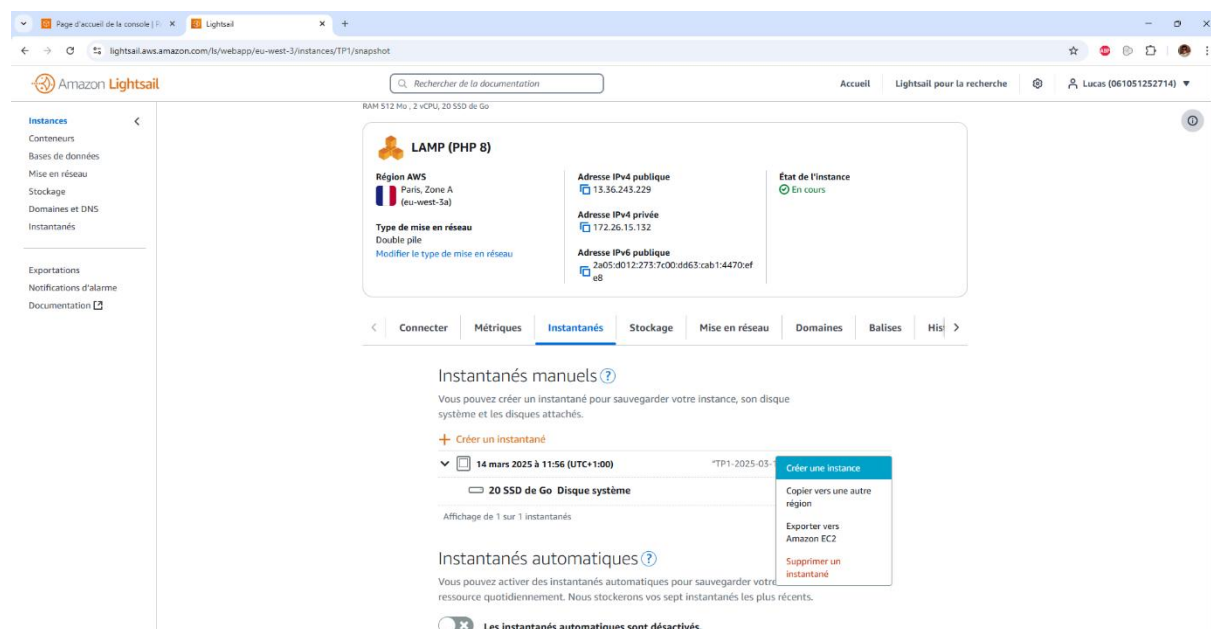


En cliquant sur le bouton « Créer un instantané », vous pourrez créer un premier snapshot. Il faudra quelques secondes pour que votre instantané soit accessible.

TP 1 : Création d'un serveur sur AWS

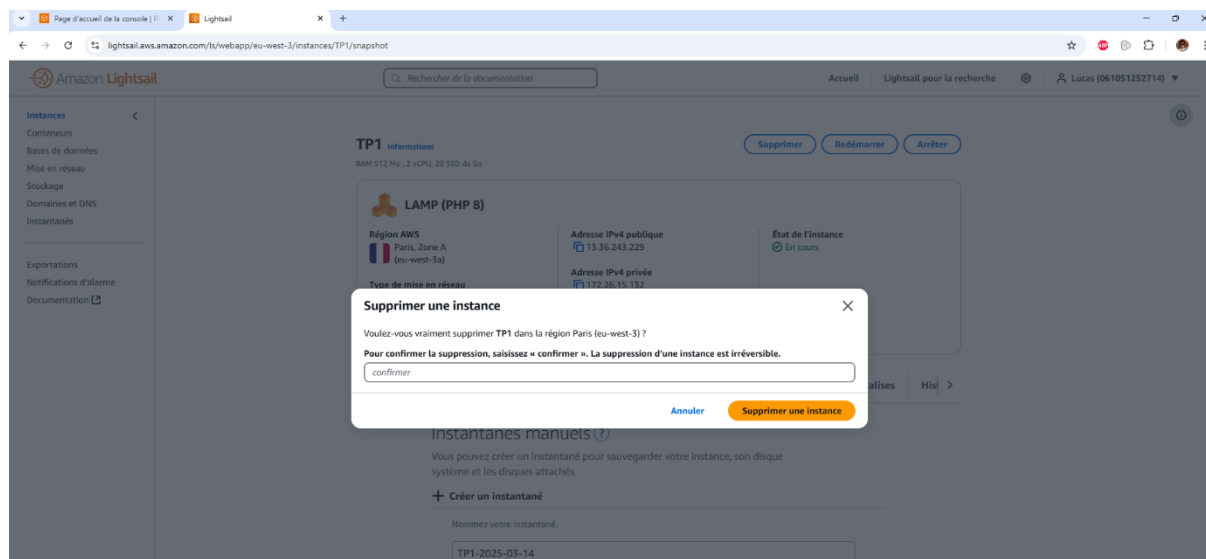


Si jamais quelque chose se passe mal et que vous voulez revenir sur l'ancienne version de votre site web, vous n'aurez qu'à restaurer votre instance à partir de cette sauvegarde :



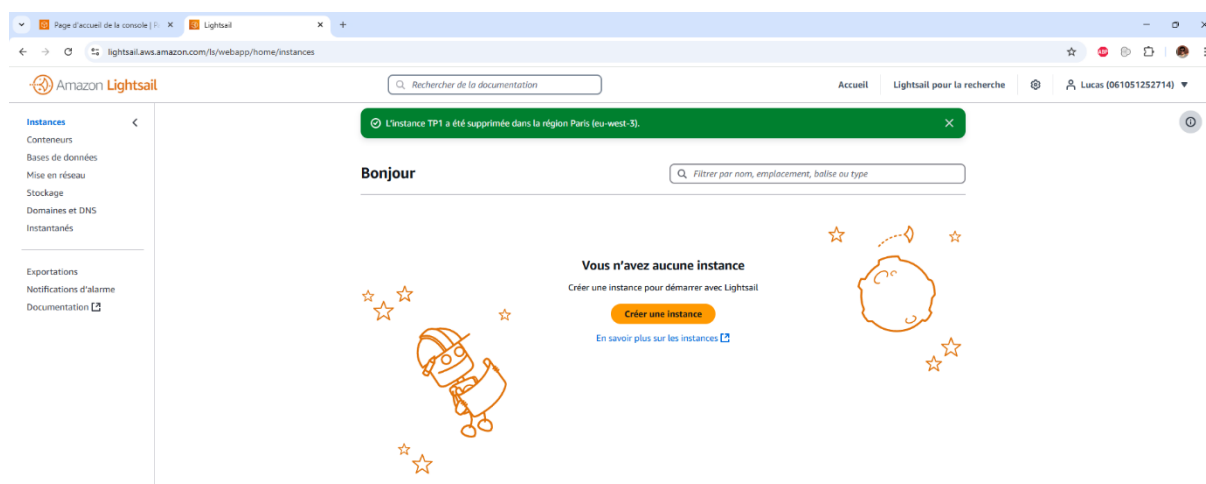
Attention : Les instantanés dans Lightsail coûtent 0,05 \$ par gigaoctet chaque mois, ce qui revient à 1 \$ pour un disque de 20 Go. Bien que Lightsail permette de configurer des instantanés automatiques, il faut noter que les coûts peuvent augmenter très rapidement avec cette option.

Maintenant que nous avons terminé les premiers pas sur Lightsail, vous devez supprimer votre instance pour être sûr qu'aucune facturation ne vous sera imputée. Pour ce faire, rien de plus simple : vous devez cliquer sur le bouton « Supprimer » présent en haut à droite du tableau de bord de votre serveur.



Il vous est logiquement demandé de confirmer la suppression de votre serveur. Cela permet de garantir qu'aucune fausse manipulation ne vienne supprimer votre instance.

Lorsque l'instance est supprimée, AWS nous redirige automatiquement vers la page de Lightsail où un petit bandeau vert confirme cette suppression :



Lightsail utilise la fiabilité des datacenters AWS tout en offrant une simplicité appréciable. Pour des projets spécifiques comme le lancement d'un site web ou d'un blog, Lightsail se montre particulièrement performant, facilitant l'ajout de serveurs, de bases de données et la distribution du trafic sur plusieurs machines, le tout en quelques clics.

Cependant, cette facilité d'utilisation implique certaines contraintes, comme l'impossibilité de modifier les capacités d'une instance après sa création. Par défaut, toutes les machines sont accessibles via Internet, chaque instance ne peut posséder qu'une seule adresse IP publique, et d'autres limitations similaires.

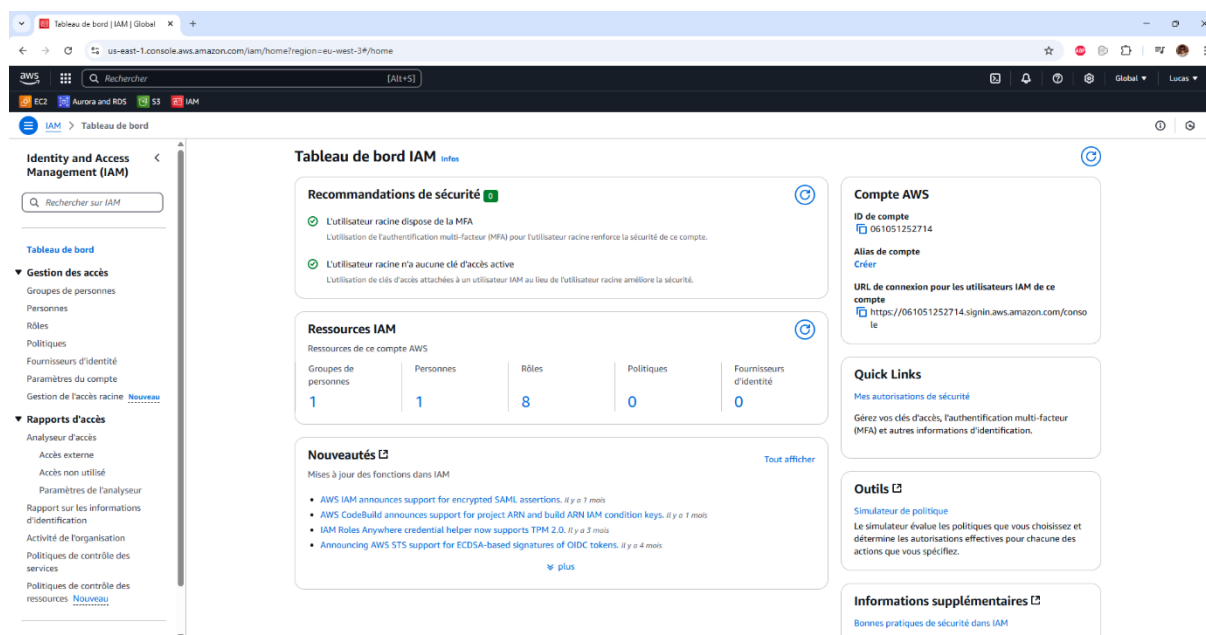
Pour gagner en flexibilité tout en conservant un degré d'automatisation comparable, il faut s'intéresser au service suivant : Elastic Beanstalk.

III. Premiers pas sur Elastic Beanstalk

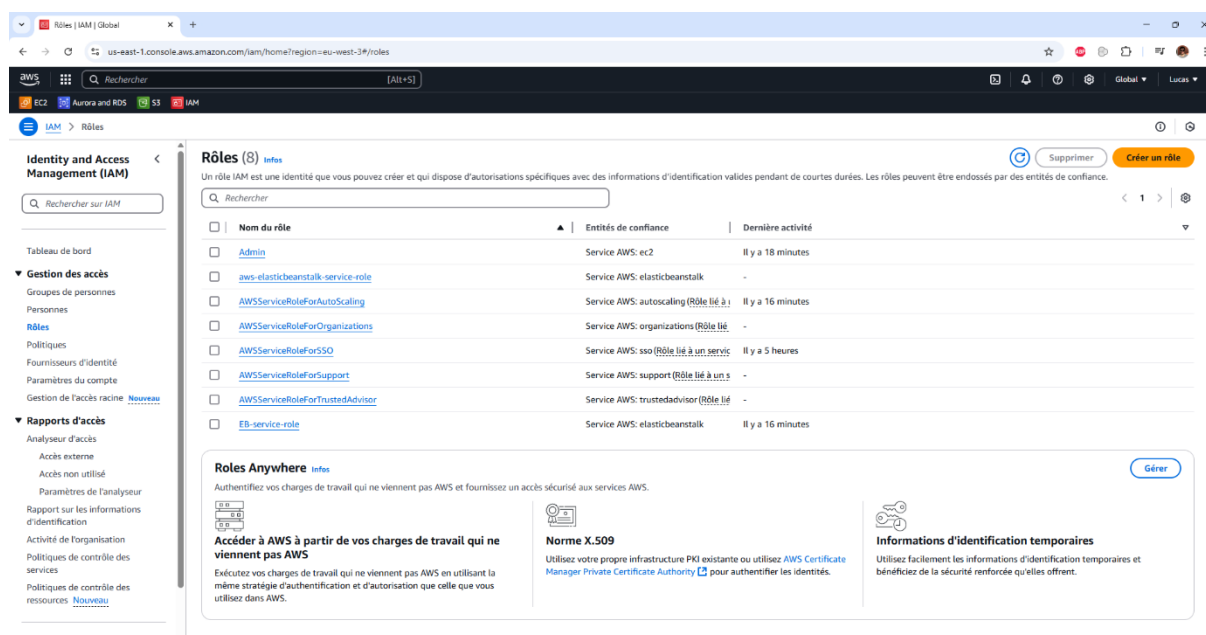
1. Création et attribution des droits grâce à IAM

Avant de pouvoir se lancer sur Elastic Beanstalk, il va falloir créer un rôle administrateur qui va disposer des droits nécessaires pour la gestion de ce serveur.

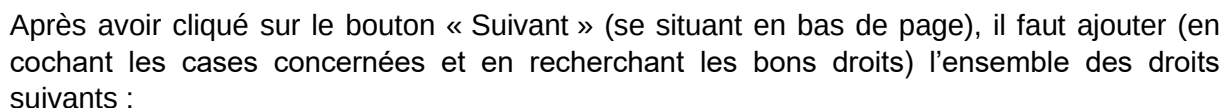
Pour ce faire, dans la barre de recherche de la console de management, il suffit de chercher « IAM » ; IAM signifie Identity Access Management. C'est à partir de cette interface que vous allez pouvoir gérer l'ensemble des accès aux services AWS.



Dans la partie « Rôles », vous devrez créer deux rôles qui auront les autorisations nécessaires pour disposer des ressources d'Elastic Beanstalk (nous reviendrons plus tard sur l'utilité de ces rôles). Pour ce faire, il faut commencer par cliquer sur le bouton « Créer un rôle » (en haut à droite de l'interface).

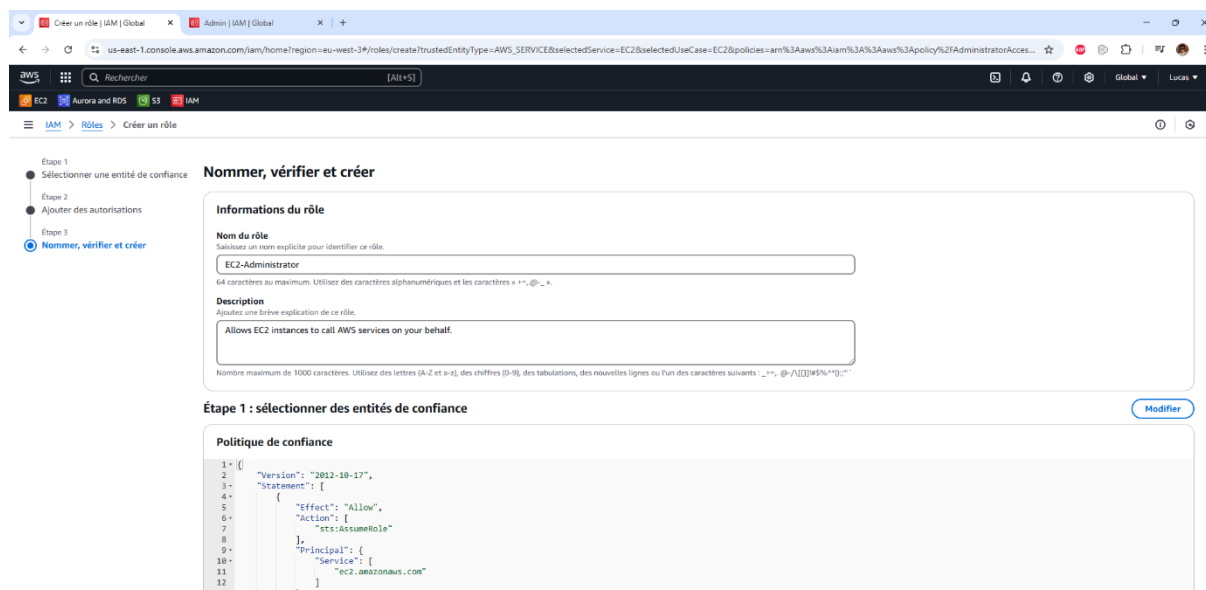


Puis il faut indiquer un service, vous choisirez « EC2 », en laissant l'option « EC2 » :



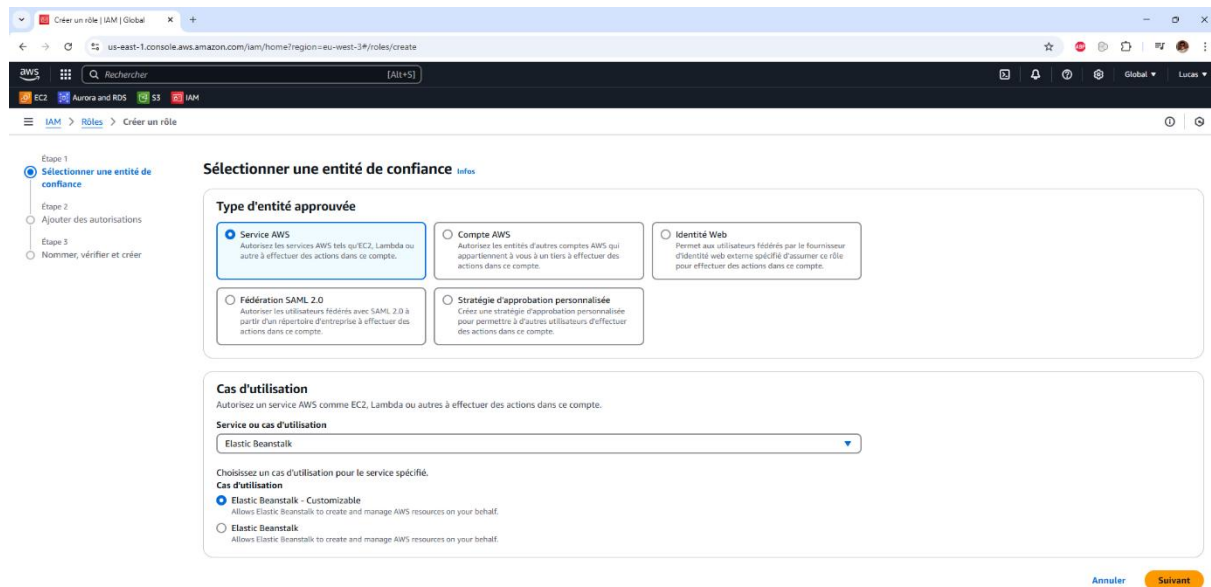
- AdministratorAccess
- AdministratorAccess-AWSElasticBeanstalk
- AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesCustomerRolePolicy
- AWSElasticBeanstalkMulticontainerDocker
- AWSElasticBeanstalkService
- AWSElasticBeanstalkWebTier
- AWSElasticBeanstalkWorkerTier

Après avoir cliqué sur le « Suivant », vous devrez donner un nom à votre rôle. Vous pouvez l'appeler « EC2-Administrator » :



Après avoir cliqué sur le bouton « Créer », votre rôle sera opérationnel, comme indiqué par le petit bandeau vert en haut de page.

Il faut recommencer la procédure pour le second rôle ; cette fois, pour le service à indiquer, vous choisirez « Elastic Beanstalk », en laissant l'option « Elastic Beanstalk – Customizable » :



Créer un rôle | IAM | Global

us-east-1.console.aws.amazon.com/iam/home?region=eu-west-3#/roles/create

Étape 1 Sélectionner une entité de confiance

Sélectionner une entité de confiance

Type d'entité approuvée

- ☒ **Service AWS**
Autoriser les services AWS tels qu'EC2, Lambda ou autre à effectuer des actions dans ce compte.
- ☐ **Compte AWS**
Autoriser les entités d'autres comptes AWS qui appartiennent à vous à un tiers à effectuer des actions dans ce compte.
- ☐ **Identité Web**
Permet aux utilisateurs fédérés par le fournisseur d'identité web externe spécifié d'assumer ce rôle pour effectuer des actions dans ce compte.
- ☐ **Fédération SAML 2.0**
Autoriser les utilisateurs fédérés avec SAML 2.0 à partir d'un répertoire d'entreprise à effectuer des actions dans ce compte.
- ☐ **Stratégie d'approbation personnalisée**
Créez une stratégie d'approbation personnalisée pour permettre à d'autres utilisateurs d'effectuer des actions dans ce compte.

Cas d'utilisation
Autorisez un service AWS comme EC2, Lambda ou autres à effectuer des actions dans ce compte.

Service ou cas d'utilisation

Elastic Beanstalk

Choisissez un cas d'utilisation pour le service spécifié.

Cas d'utilisation

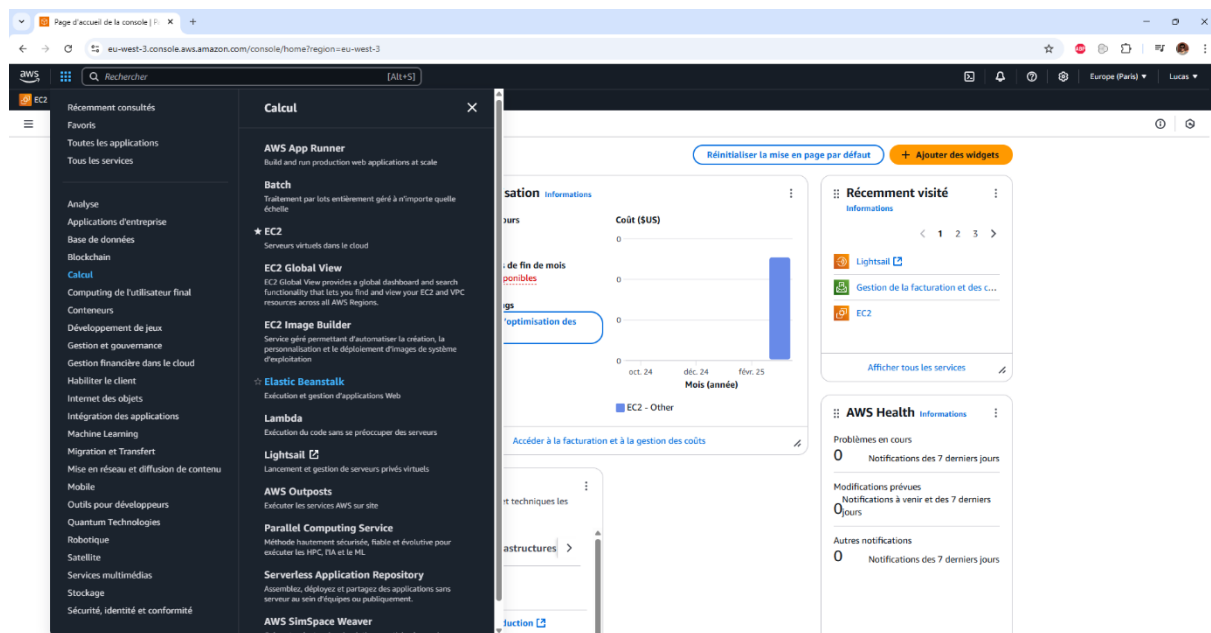
- ☒ **Elastic Beanstalk - Customizable**
Allows Elastic Beanstalk to create and manage AWS resources on your behalf.
- ☐ **Elastic Beanstalk**
Allows Elastic Beanstalk to create and manage AWS resources on your behalf.

Annuler Suivant

Vous laisserez les autorisations par défaut ; puis vous nommerez votre rôle « Elastic-Beanstalk-Admin ».

2. Lancer un serveur sur Elastic Beanstalk

Maintenant que les bons rôles ont été créés, pour pouvoir créer un serveur sur Elastic Beanstalk, il faut d'abord accéder au service voulu, en repartant de la console de management, en cherchant les services, il faut cliquer sur le bouton « Calcul » puis sur « Elastic Beanstalk » :



Page d'accueil de la console | 1 | X

eu-west-3.console.aws.amazon.com/console/home?region=eu-west-3

Calcul

AWS App Runner
Build and run production web applications at scale

Batch
Traitement par lots entièrement géré à n'importe quelle échelle

★ EC2
Serveurs virtuels dans le cloud

EC2 Global View
EC2 Global View provides a global dashboard and search functionality that lets you find and view your EC2 and VPC resources across all AWS Regions.

EC2 Image Builder
Service géré permettant d'automatiser la création, la personnalisation et le déploiement d'images de système d'exploitation

Elastic Beanstalk
Exécution et gestion d'applications Web

Lambda
Exécution du code sans se préoccuper des serveurs

Lightsail
Lancement et gestion de serveurs privés virtuels

AWS Outposts
Exécuter les services AWS sur site

Parallel Computing Service
Méthode hautement sécurisée, fiable et évolutive pour exécuter les HPC, IA et le ML

Serverless Application Repository
Assemblez, déployez et partagez des applications sans serveur au sein d'équipes ou publiquement.

AWS SimSpace Weaver

Coût (\$US)

de fin de mois possibles

optimisation des

Mois (année)

oct. 24 déc. 24 févr. 25

EC2 - Other

Accéder à la facturation et à la gestion des coûts

Réinitialiser la mise en page par défaut

+ Ajouter des widgets

Récemment visité

Informations

< 1 2 3 >

Lightsail

Gestion de la facturation et des c...

EC2

Afficher tous les services

AWS Health

Informations

Problèmes en cours

0

Notifications des 7 derniers jours

Modifications prévues

0

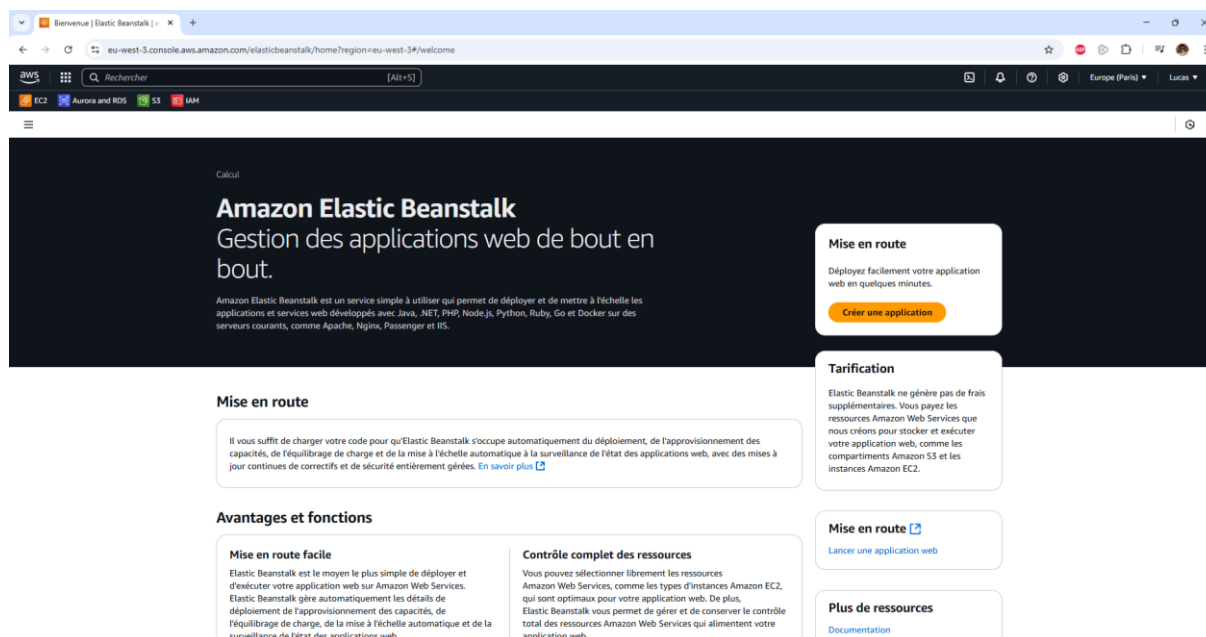
Notifications à venir et des 7 derniers jours

Autres notifications

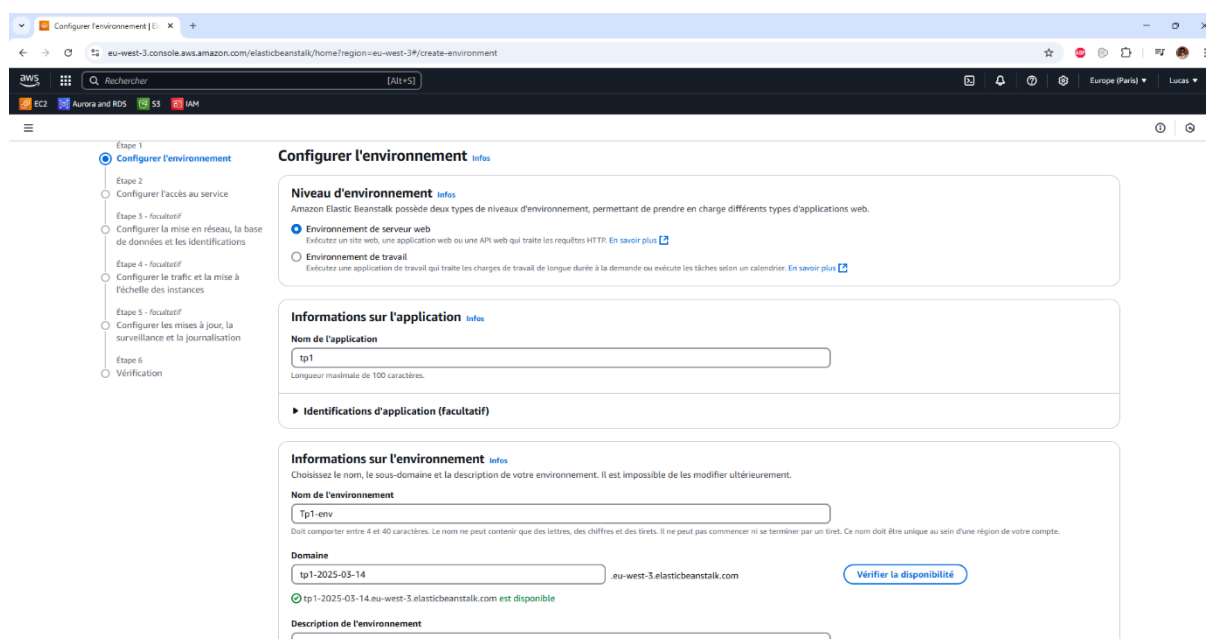
0

Notifications des 7 derniers jours

Puis, vérifiez que vous êtes toujours dans la région de votre choix (ici, en haut à droite, « Europe(Paris) ») et sélectionnez « Créer une application » dans l'encadré « Mise en route » :



Désormais sur la page de création d'environnement, il va falloir choisir entre plusieurs options et indiquer diverses informations afin de pouvoir créer notre serveur.



Amazon Elastic Beanstalk offre deux types de niveaux d'environnement adaptés à divers besoins applicatifs :

1. **Environnement de serveur web** : idéal pour exécuter des sites web, des applications web ou des API qui gèrent les requêtes HTTP. Ce type d'environnement est optimisé pour répondre en temps réel aux interactions des utilisateurs et aux requêtes entrantes.

2. **Environnement de travail** : conçu pour les applications de traitement de tâches longues ou récurrentes, soit à la demande soit selon un calendrier préétabli. Cela convient parfaitement aux opérations en arrière-plan comme le traitement de données ou les tâches automatisées.

Ces configurations permettent d'adapter Elastic Beanstalk à des scénarios d'utilisation spécifiques, assurant ainsi une gestion et une automatisation efficaces des applications web selon leurs besoins fonctionnels.

Pour notre cas spécifique, nous sélectionnerons un « **Environnement de serveur web** ».

Pour ce qui est du nom de l'application, vous pouvez lui donner le nom de ce TP, ici « tp1 ».

Lorsque le nom de l'application est indiqué, automatiquement le nom de l'environnement est rempli. Concernant le nom de domaine, ce sera celui-ci qui permettra d'accéder à notre site (c'est son URL d'accès). Dans le cas présent, il vous faut un nom libre, donc vous devrez cliquer sur le bouton « Vérifier la disponibilité ». Bien entendu, comme cet exemple est le même pour chacun d'entre vous, prenez des variantes différentes ; vous pouvez lui donner le nom de votre choix, à partir du moment où celui-ci est disponible. Bien entendu, si vous avez déjà votre nom de domaine, vous pourrez l'indiquer par la suite.

Concernant le choix de la plateforme, il y en a plusieurs qui sont proposées ; vous reconnaîtrez ici les plateformes les plus populaires et les plus utilisées. Dans le cadre de ce TP, nous sélectionnerons PHP ; puisque le but est de lancer un serveur web. Vous pouvez laisser les paramètres par défaut pour la branche de la plateforme, ainsi que sa version :

The screenshot shows the AWS Elastic Beanstalk 'Configure Environment' page. The page is in French and displays the following configuration options:

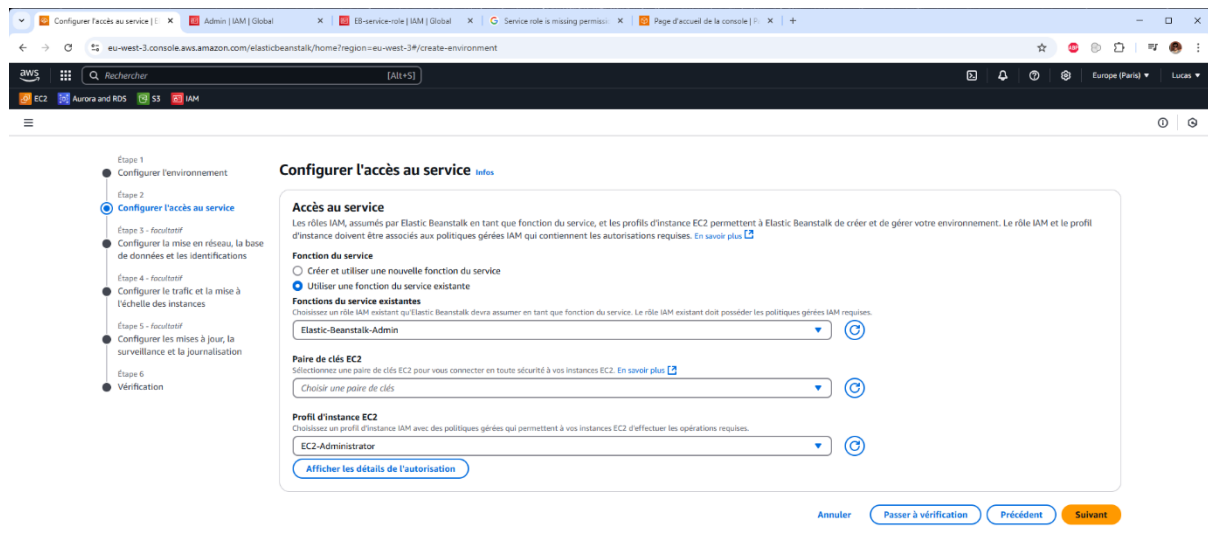
- Type de plateforme**: ☒ Plateforme gérée (Managed platform). Below it, a link 'En savoir plus' is visible.
- Plateforme**: A dropdown menu showing 'PHP'.
- Branche de plateforme**: A dropdown menu showing 'PHP 8.4 running on 64bit Amazon Linux 2023'.
- Version de la plateforme**: A dropdown menu showing '4.5.1 (Recommended)'.
- Code de l'application**: ☒ Exemple d'application (Example application). Below it, there are links for 'Versions existantes' and 'Charger votre code'.
- Préréglages**: ☒ Instance unique (éligible à l'offre gratuite) (Single instance (eligible for the free offer)). Below it, there are links for 'Préréglages de configuration' and 'Configuration personnalisée'.

Dans la partie « **Code de l'application** », vous avez la possibilité de déposer votre propre code, si vous avez effectué le développement de votre site. Dans notre cas, comme nous ne disposons pas de code PHP, il faut sélectionner l'option par défaut « Exemple d'application ».

Enfin, pour les préréglages, nous continuerons évidemment avec des services gratuits donc vous conserverez le choix « Instance unique (éligible à l'offre gratuite) ».

En bas de page, après avoir cliqué sur le bouton « Suivant », vous arriverez à la configuration de l'étape 2, qui concerne l'accès au service. Vous sélectionnerez l'option « **Utiliser une**

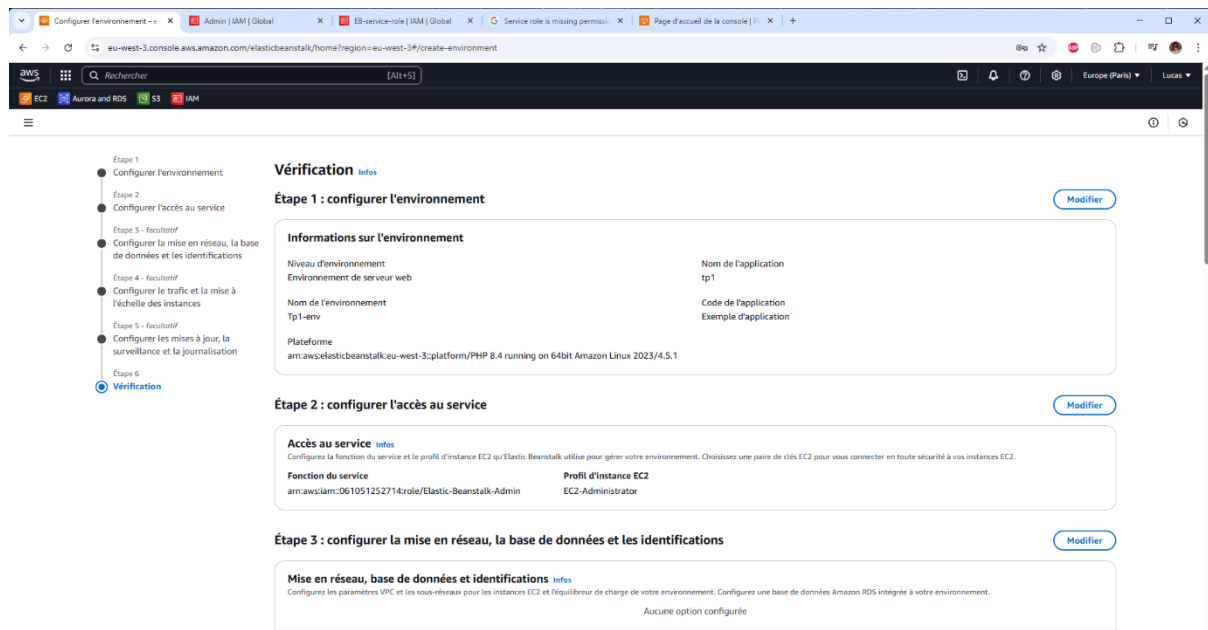
fonction du service existantes ». Juste en dessous, vous indiquerez le rôle administrateur pour Elastic Beanstalk et pour le profil d'instance EC2, vous indiquerez le rôle « EC2-Administrator » :



The screenshot shows the 'Configurer l'accès au service' step in the AWS Elastic Beanstalk console. On the left, a progress bar indicates the current step. The main content area is titled 'Accès au service' and includes instructions. Under 'Fonction du service', the option 'Utiliser une fonction du service existante' is selected, and 'Elastic-Beanstalk-Admin' is chosen from the dropdown. Under 'Paire de clés EC2', a dropdown menu is open showing 'Choisir une paire de clés'. Under 'Profil d'instance EC2', 'EC2-Administrator' is selected. At the bottom, there are buttons for 'Annuler', 'Passer à la vérification', 'Précédent', and 'Suivant'.

Le **rôle IAM pour la fonction du service** est utilisé par Elastic Beanstalk comme un tout pour gérer l'environnement, tandis que le **profil d'instance IAM** est utilisé par chaque instance EC2 individuelle au sein de cet environnement pour des opérations spécifiques liées à l'application. Cette distinction est cruciale pour la sécurité et la granularité des permissions dans l'architecture AWS, assurant que les droits sont correctement isolés selon les besoins spécifiques des services et des instances.

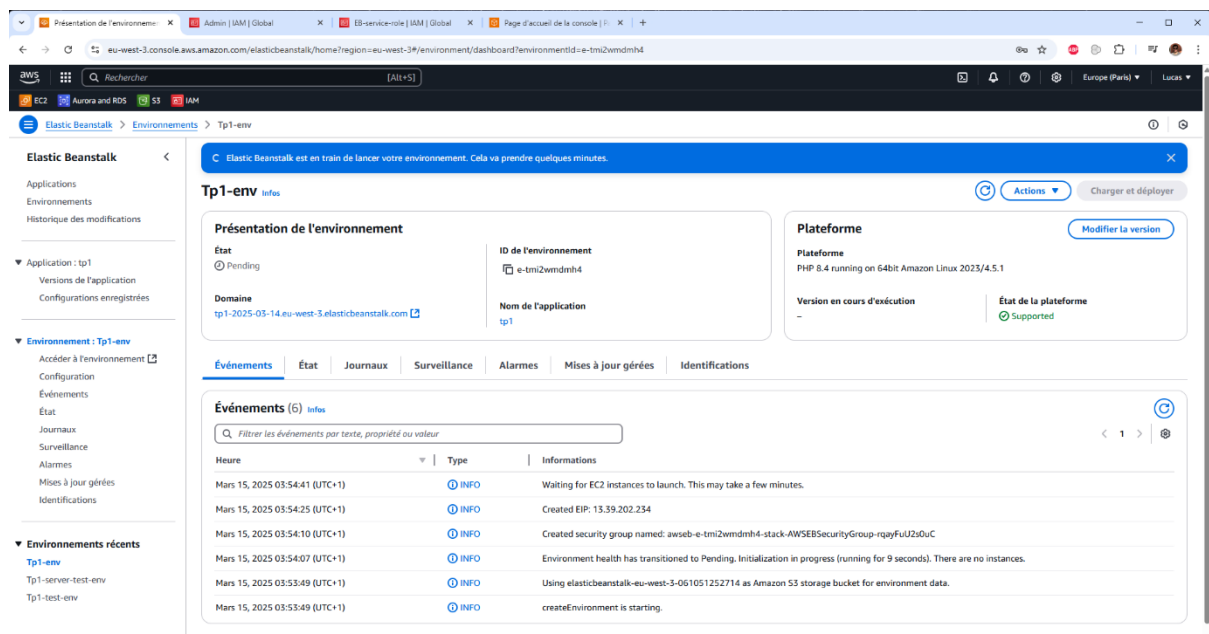
Puis vous cliquerez sur le bouton « Passer à la vérification » ; sur la page de vérification, vous retrouverez un récapitulatif de toutes les informations de configuration que vous avez indiqué. Bien entendu, il est nécessaire de vérifier qu'aucune erreur n'a été faite.



The screenshot shows the 'Vérification' step in the AWS Elastic Beanstalk console. It provides a summary of the configuration across three steps. Step 1, 'configurer l'environnement', shows details like 'Niveau de l'environnement' (Environment), 'Nom de l'application' (tp1), and 'Plateforme' (aws:elasticbeanstalk:eu-west-3:platform/PHP 8.4 running on 64bit Amazon Linux 2023/4.5.1). Step 2, 'configurer l'accès au service', shows the 'Fonction du service' (arn:aws:iam::061051252714:role/Elastic-Beanstalk-Admin) and 'Profil d'instance EC2' (EC2-Administrator). Step 3, 'configurer la mise en réseau, la base de données et les identifications', shows 'Mise en réseau, base de données et identifications' with the note 'Aucune option configurée'. Each step has a 'Modifier' button.

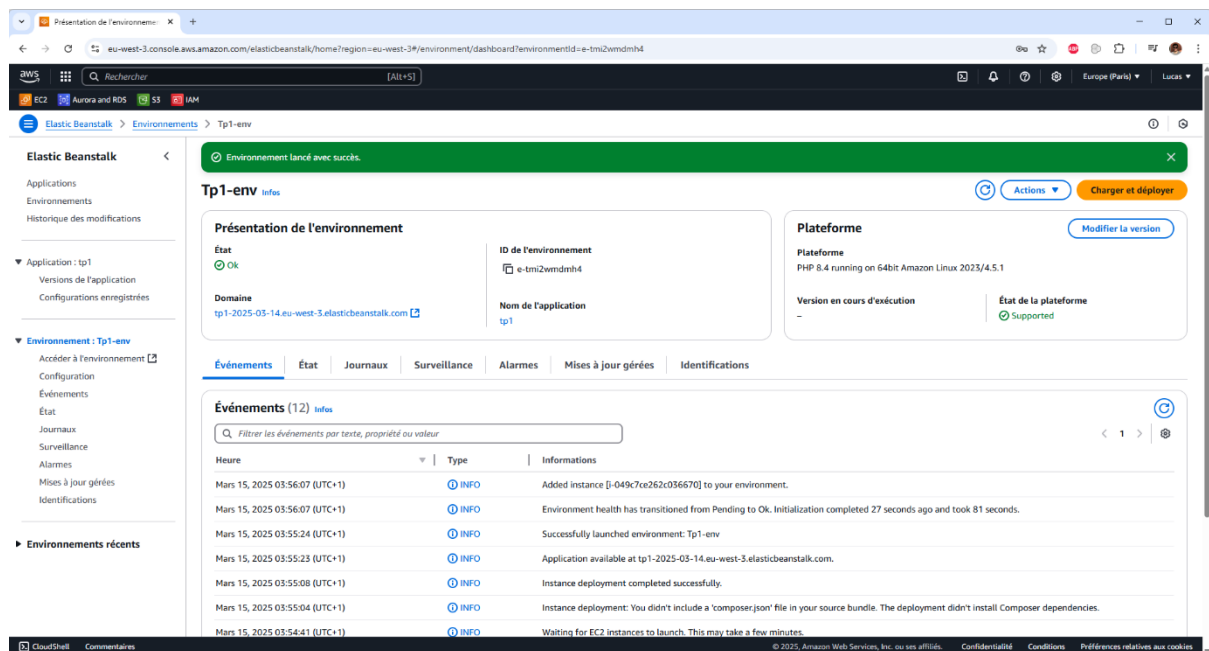
En bas de page, en cliquant sur le bouton « Envoyer », vous indiquez à AWS de lancer la création de votre instance. AWS se charge de gérer toute la partie technique (allocation des ressources nécessaires, gestion des droits, du réseau, etc.).

TP 1 : Création d'un serveur sur AWS



Cette étape de lancement peut durer plusieurs minutes.

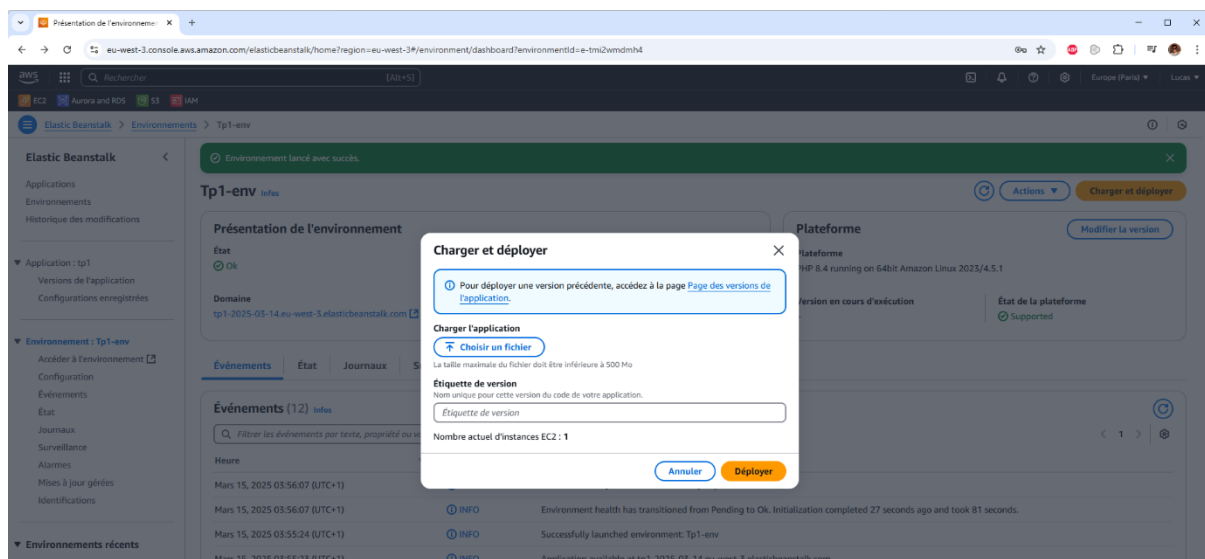
Lorsque l'instance est lancée, son état est « Ok » et un bandeau vert indique que l'environnement a été lancé avec succès :



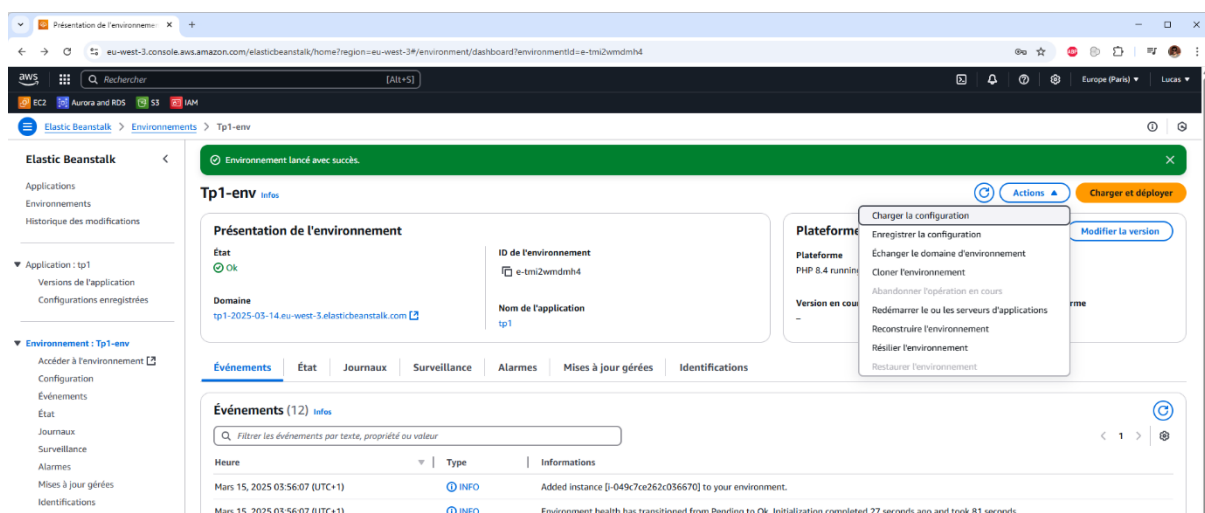
Le journal d'événements que vous voyez permet d'indiquer s'il y a, ou non, des erreurs (et il serait possible de comprendre l'origine de ces erreurs).

Nous pourrions mettre à jour le code applicatif en cliquant sur le bouton « Charger et déployer » :

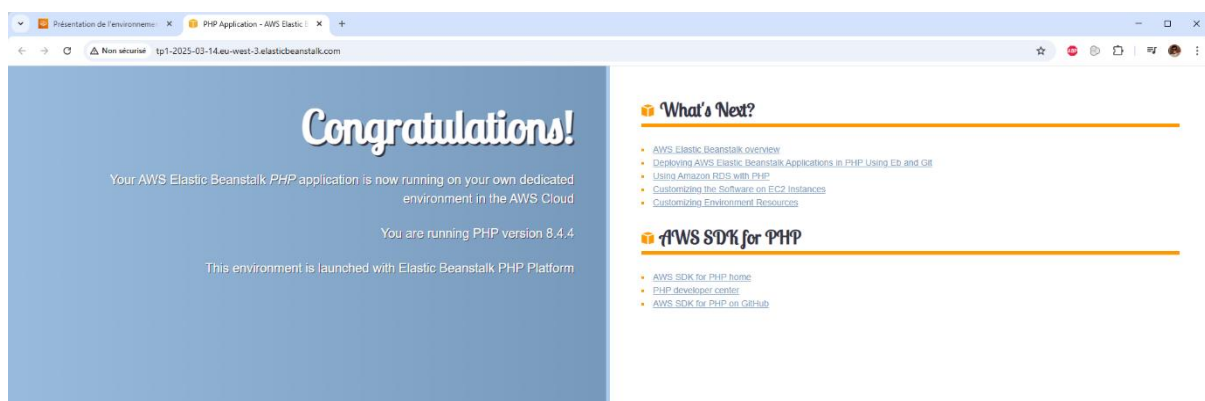
TP 1 : Création d'un serveur sur AWS



Le bouton action permet de cloner l'environnement, de redémarrer le serveur d'application, ou encore résilier l'environnement (ce qui revient à le supprimer) :

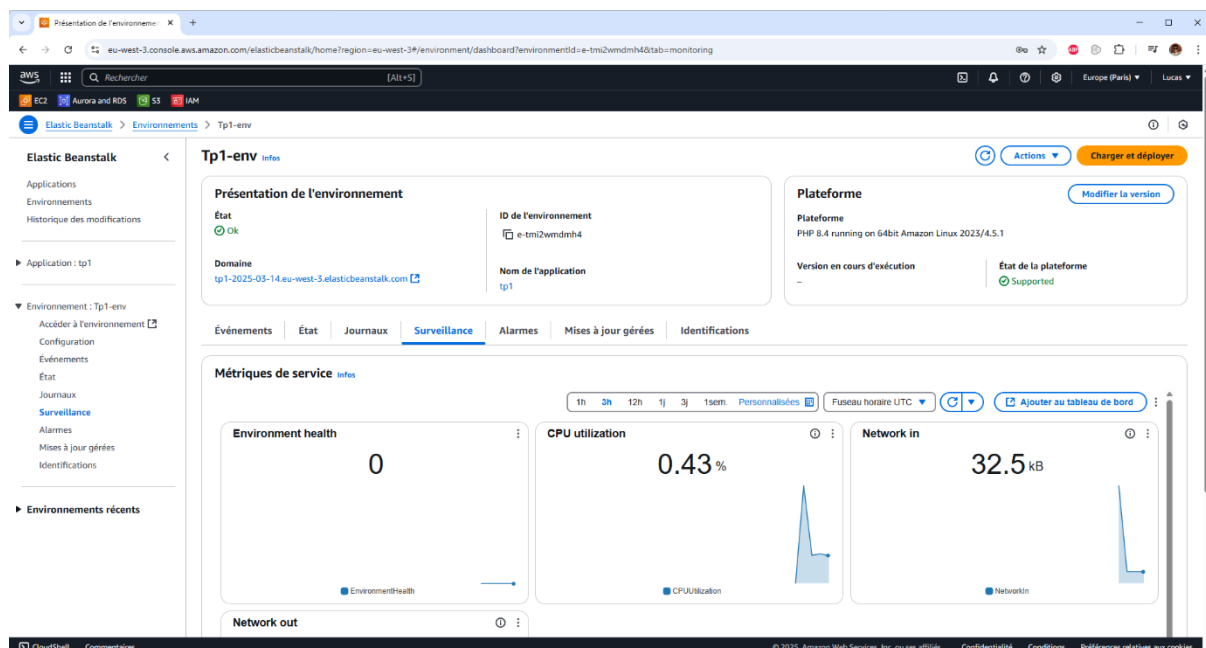


En cliquant sur l'URL de votre domaine, c'est-à-dire, l'adresse web de votre site, vous arriverez sur la page d'accueil de celui-ci. Comme vous pourrez le constater, il s'agit ici de la page PHP par défaut mise par AWS :



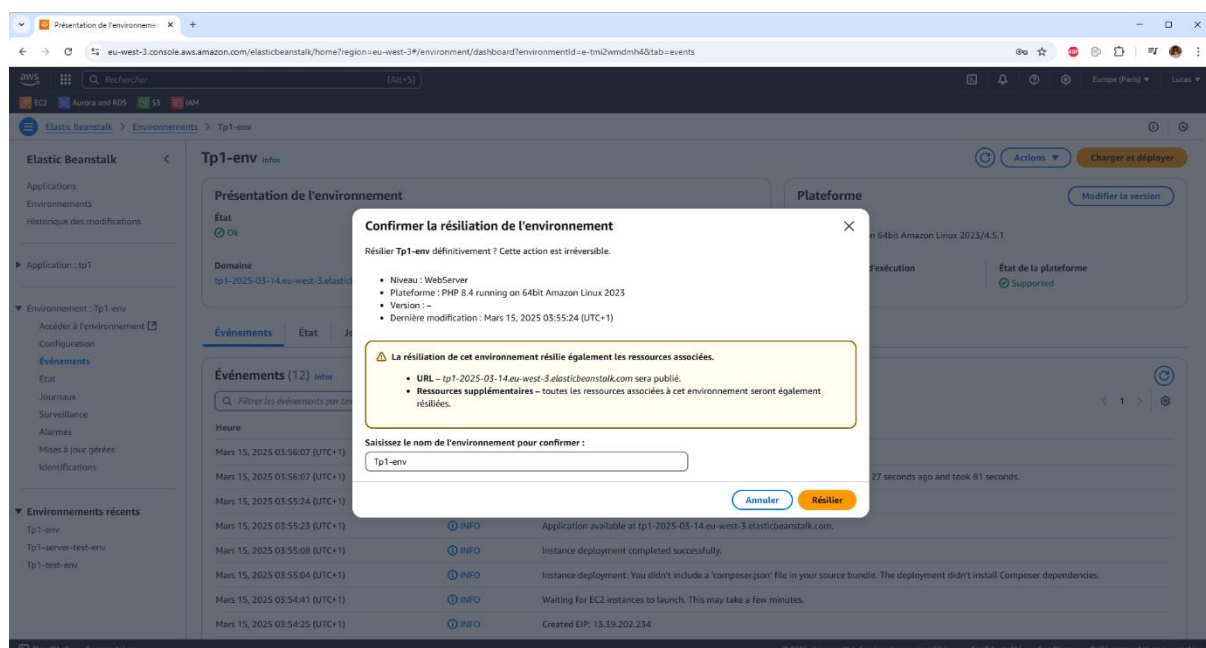
Comme indiqué précédemment, vous pouvez modifier ce nom de domaine et le remplacer par un nom que vous possédez déjà.

Enfin, pour pouvoir suivre les performances de votre environnement, il suffit de cliquer sur l'onglet « Surveillance » :



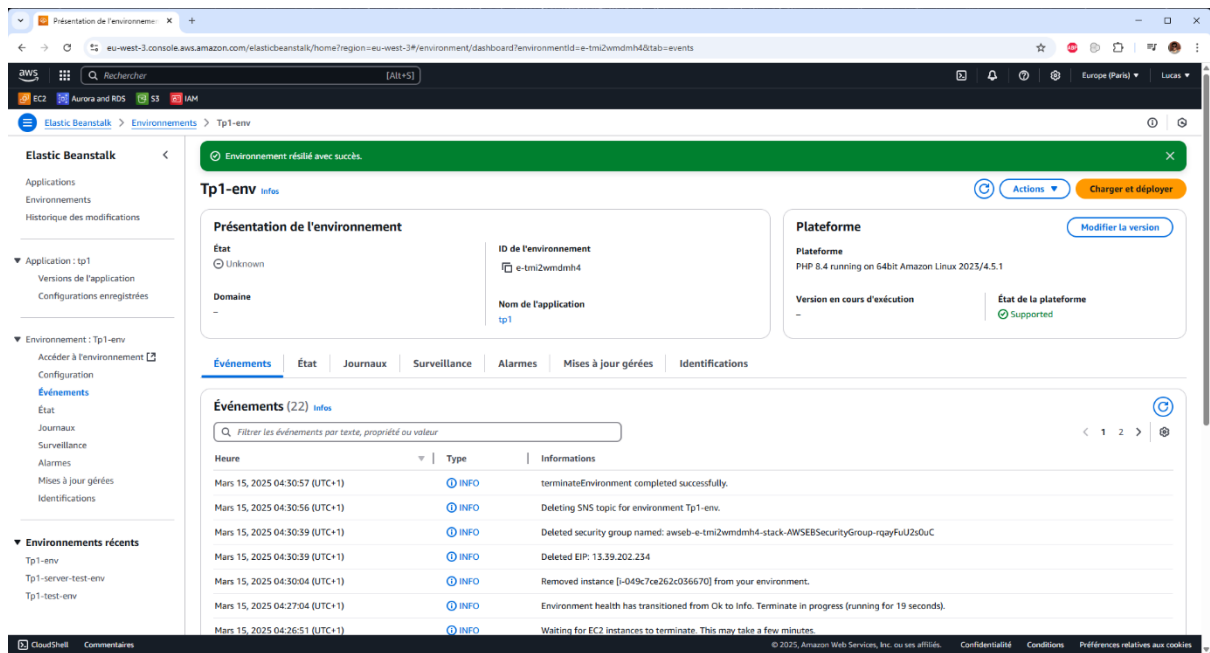
Vous pouvez retrouver ici le nombre de requêtes, l'utilisation du CPU, etc.

Avant de conclure ce TP, vous devez supprimer votre instance. Pour ce faire, vous devez cliquer sur le bouton « Actions » puis sur « Résilier l'environnement ». Le nom de l'environnement vous sera demandé pour confirmer sa suppression :



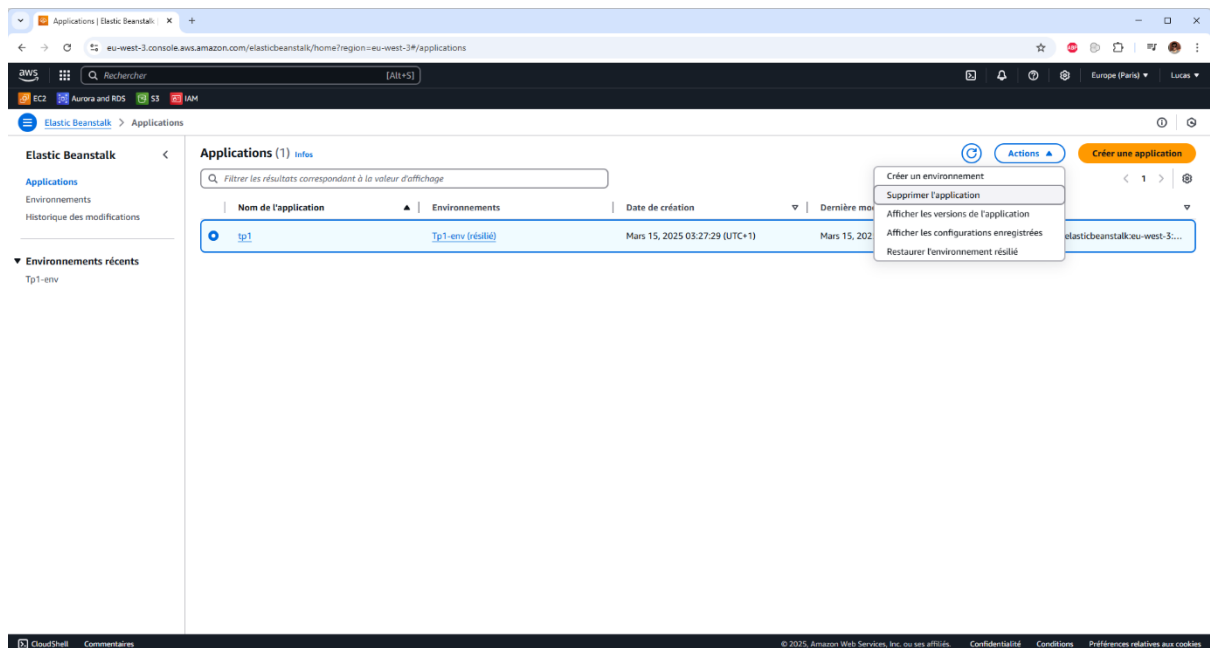
Une fois l'environnement supprimé, un bandeau vert indiquera ce changement :

TP 1 : Création d'un serveur sur AWS



The screenshot shows the AWS Elastic Beanstalk console for the 'Tp1-env' environment. The left sidebar shows the navigation menu with 'Applications' selected. The main content area displays the 'Présentation de l'environnement' (Environment Overview) and 'Événements' (Events) tabs. The 'Présentation de l'environnement' tab shows the environment status as 'Unknown', the ID as 'e-tmi2wmdmh4', and the platform as 'PHP 8.4 running on 64bit Amazon Linux 2023/4.5.1'. The 'Événements' tab shows a list of events, including 'terminateEnvironment completed successfully' and 'Environment health has transitioned from Ok to Info'.

Enfin, vous devrez cliquer sur l'onglet « Applications », puis sélectionner votre application (ici « tp1 ») et sur le bouton « Actions », choisir « Supprimer l'application » :



The screenshot shows the AWS Elastic Beanstalk console for the 'Applications' tab. The left sidebar shows the navigation menu with 'Applications' selected. The main content area displays the 'Applications (1)' list. The 'tp1' application is selected, and the 'Actions' dropdown menu is open, showing the option 'Supprimer l'application' (Delete application).

Une fois la suppression effective, il n'y aura plus d'application dans la liste affichée.

IV. Conclusion

Pour conclure, voici un bref récapitulatif de ce que nous venons de voir dans ce TP :

- Amazon Lightsail offre la possibilité de lancer des instances préconfigurées via une interface utilisateur épurée, ce qui en fait une solution parfaite pour l'hébergement de sites web, de blogs et de plateformes e-commerce.
- La sauvegarde de ces sites peut être effectuée aisément grâce à la création d'instantanés directement depuis l'interface de Lightsail.
- D'autre part, une application Elastic Beanstalk se compose d'un ensemble de ressources EC2, que l'on peut gérer facilement à travers l'interface intégrée d'Elastic Beanstalk.
- Tant Amazon Lightsail qu'Elastic Beanstalk offrent des fonctionnalités de suivi de la performance, incluant des graphiques qui montrent l'utilisation du CPU et le volume du trafic réseau, facilitant ainsi le monitoring et l'optimisation de votre application.